درستکار

۱) طی چرخهٔ جنسی یک فرد سالم، هم‌زمان با .....، میزان هورمون ..... در خون شروع به ..... می‌نماید. (با تغییر)

۱) تشکیل اووسیت ثانویه - پروژسترون - افزایش
۲) تشکیل اولین گویچه‌ی قطبی - استروژن - افزایش
۳) آغاز رشد فولیکول پاره شده - لوتئینی کننده - کاهش
۴) آزاد شدن اووسیت ثانویه - محرک فولیکولی - کاهش

۲) چند مورد از عبارات زیر، ویژگی نخستین یاخته‌های دفاعی را نشان می‌دهد که به منظور ایجاد پاسخ التهابی، از فضای بین یاخته‌های سنگفرشی دیوارهٔ مویرگ‌های خونی عبور می‌کند؟

- می‌توانند در شرایطی نوعی پروتئین دفاعی غیر اختصاصی تولید کنند.
- دارای هسته‌های متصل به هم و دانه‌های ریز روشن در میان یاختهٔ خود هستند.
- انرژی فرآیندهای یاخته‌ای خود را از مولکول ATP حاصل از تنفس یاخته‌ای به دست می‌آورند.
- در خطوط دفاع غیراختصاصی، قابلیت دادن پاسخ‌های سریع و عمومی به عوامل بیگانه را دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳) کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

« در برجستگی‌های روی زبان، ..... قطعاً ..... »

۱) مژک‌های چشایی - در یاخته‌هایی مشاهده می‌شوند که در بین یاخته‌های نگهبان قرار دارند.
۲) گیرنده‌های چشایی - در جوانه‌های چشایی برای تحریک شدن نیازمند وجود بزاق می‌باشند.
۳) منافذ جوانه‌های چشایی - فضایی را برای ورود ذرات محلول غذا به جوانهٔ چشایی فراهم می‌کنند.
۴) رشته‌های عصبی - در بافتی با یاخته‌های دارای فضای بین یاخته‌ای اندک وجود دارد.

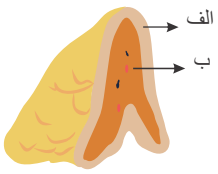
۴) کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«دستگاه درون ریز بدن انسان ..... دستگاه عصبی، .....»

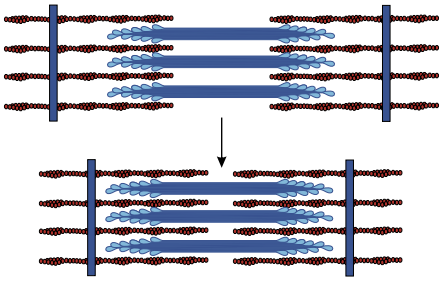
۱) همانند- دارای یاخته‌هایی با غشای پایه در سطح زیرین خود می‌باشد.
۲) برخلاف- می‌تواند به طور مستقیم بر فعالیت همهٔ یاخته‌های زنده و سالم بدن انسان تاثیرگذار باشد.
۳) همانند- همهٔ پیک‌های شیمیایی خود را تا فواصل دوری نسبت به یاختهٔ ترشح کننده منتقل می‌کنند.
۴) برخلاف- همهٔ پیک‌های شیمیایی خود را به جریان خون ترشح می‌کند.

۵) کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در غدهٔ شکل مقابل، بخش ب ..... بخش الف .....»



۱) همانند - توسط کپسول پیوندی احاطه کننده کلیه‌ها محافظت می‌شود.
۲) برخلاف - ممکن نیست تحت تأثیر مستقیم هورمون‌های LH و FSH هیپوفیزی قرار بگیرد.
۳) همانند - با ترشح نوعی هورمون، از طریق افزایش حجم خون، فشارخون را افزایش می‌دهد.
۴) برخلاف - با ترشح نوعی پیک شیمیایی، می‌تواند ظرفیت حیاتی شش‌ها را افزایش دهد.



۶) چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«هر زمان که انقباضی مشابه شکل مقابل در عضلهٔ دو سر بازو رخ می‌دهد ..... »

الف) طی تجزیهٔ قند گلوکز در سلول، مولکول‌های پرانرژی ATP تولید می‌شود.

ب) یون‌های کلسیم در تماس با تارهای ماهیچه‌ای قرار می‌گیرند.

ج) فقط گیرنده‌های حس وضعیت پیام عصبی به مغز ارسال می‌کنند.

د) هر مولکول ATP درون یاخته توسط مولکول میوزین تجزیه می‌شود.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۷) با فرض اینکه ماده‌ای بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، سبب افزایش ..... و کاهش ..... می‌شود.

۱) ترشح بیکربنات پانکراس- ترشح گاسترین
۲) انقباض عضلات اسکلتی- حجم تنفسی
۳) حرکات تنفسی- فشار خون گلومرولی
۴) ترشح املاح صفراوی به روده- دفعات انقباض میوکارد

۸) در رابطه با نوعی پاسخ موضعی در دومین خط دفاعی بدن که در پی آسیب بافتی بروز می‌کند، کدام گزینه قطعاً صحیح است؟

الف) ممکن نیست به‌دنبال رسوب بلورهای اوریک اسید در ساختار مفاصل بدن همراه رخ دهد.

ب) نوعی گویچهٔ سفید دارای هسته‌های سه قسمتی در بروز این پاسخ ایمنی نقش مهمی دارد.

ج) همواره پروتئین‌های مکمل پس از برخورد با باکتری‌ها فعال شده و به غشای آن‌ها متصل می‌شوند.

د) درشت خوارهای مستقر در گره لنفی نخستین یاخته‌هایی هستند که وارد عمل می‌شوند.

۱) مورد الف برخلاف ب نادرست است. ۲) مورد ب همانند ج صحیح است. ۳) مورد د برخلاف ب صحیح است. ۴) مورد د همانند ج نادرست است.

۹) چند مورد می‌تواند جمله‌ی زیر را به درستی تکمیل نماید؟

در دستگاه عصبی انسان، ..... می‌باشد.

الف) تار عصبی، مجموعه‌ای از زائده‌های چند سلول عصبی

ب) عصب، زائده‌ی بلند یک سلول عصبی

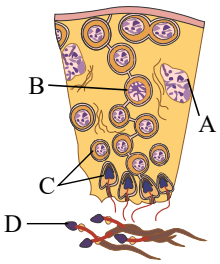
ج) جسم پینه‌ای، دسته‌ای از تارهای عصبی بین دو نیم‌کره‌ی مخچه

د) نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزی و نیم‌کره‌های مخ

هـ) میلین، مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشای سلولی عصبی

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰) با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه صحیح است؟



۱) پروتئین‌هایی که در انقباض یاختهٔ ماهیچه‌ای اسکلتی نقش اصلی را دارند، می‌توانند در یاختهٔ C برای تقسیم میان‌یاخته حلقهٔ انقباضی تشکیل دهند.

۲) یاختهٔ دارای بخش A همانند برخی یاخته‌های دیوارهٔ حبابک‌های شش انسان، توانایی بیگانه‌خواری باکتری‌ها را دارد.

۳) در یاختهٔ B به سانترومر هر کروموزوم فقط از یک سمت می‌تواند رشتهٔ دوک متصل شود.

۴) یاختهٔ D برای حرکت به‌سمت اپی‌دیدیم از فروکتوز به‌عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند.

۱۱) هر هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می‌شود، .....

۱) توسط غددی تولید می‌شود که پایین‌ترین غدد درون‌ریز بدن مردان محسوب می‌شوند.

۲) تحت تأثیر ترشح هورمون‌های FSH و LH از غدهٔ هیپوفیز تنظیم می‌شود.

۳) در بروز صفات ثانویهٔ جنسی در مردان مانند بم‌شدن صدا مؤثر می‌باشد.

۴) توسط یاخته‌های دولاد(دیپلوئید) بدون قدرت تقسیم میوز تولید می‌شوند.

۱۲) چند مورد عبارت زیر را به‌طور صحیح کامل می‌کند؟

«در نوعی تقسیم یاخته، تعدادی کروموزوم در سطح استوایی یاخته ردیف شده‌اند که در بین آن‌ها هیچ دو کروموزوم همتایی یافت نمی‌شود، این یاخته ممکن است .....»

الف) بلافاصله پس از این مرحله، وارد مرحلهٔ متافاز شود.

ب) حاصل تقسیم نوعی اسپرماتوسیت در بیضهٔ انسان باشد.

ج) در یکی از فولیکول‌های درون تخمدان، تقسیم خود را کامل کند.

د) مربوط به نوعی یاختهٔ جانوری در مرحله‌ای از تقسیم رشتمان باشد.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۱۳) برای بازسازی NAD^+ .....

۱) در تنفس هوازی، الکترون‌های $NADH$ از طریق زنجیره‌ی انتقال الکترون به آب می‌رسند.

۲) در تخمیر الکلی، الکترون‌های $NADH$ به پیرووات می‌رسند.

۳) در تخمیر لاکتیکی، الکترون‌های $NADH$ به‌طور مستقیم به اسیدلاکتیک می‌رسند.

۴) الکترون‌های $NADH$ می‌توانند به یک پذیرنده‌ی آلی یا غیرآلی برسند.

۱۴) کدام درمورد انسان نادرست است؟

۱) بافت عصبی مغز توسط مایع مغزی نخاعی تغذیه می‌شود.

۲) بافت پوششی دیواره‌ی مویرگ‌های مغزی فاقد منفذ هستند.

۳) بخشی از ساقه‌ی مغز، در تنظیم تنفس و ضربان قلب نقش دارد.

۴) بخش‌های مربوط به حرکات، از مغز و نخاع به مخچه پیام می‌فرستند.

۱۵) مایع مغزی نخاعی .....

۱) در سطح خارجی مغز و نخاع، و همچنین درون بطن‌های مغز وجود دارد.

۲) فقط در سطح خارجی مغز و نخاع وجود دارد.

۳) با پلاسمای خون تفاوت چشمگیری دارد.

۴) در فاصلهٔ بین استخوان‌های محافظ مغز و نخاع با پرده‌های مننژ قرار دارد.

۱۶) در مراحل تقسیم میوز، برای تولید اسپرم، چند مورد از موارد زیر را نمی توان مشاهده کرد؟

الف) یاخته‌ای بدون کروموزوم X

ب) یاخته‌ای با یک کروموزوم X

ج) یاخته‌ای با دو کروموزوم X

د) یاخته‌ای با ۴ کروموزوم X

۱) یک مورد ۲) دو مورد ۳) سه مورد ۴) چهار مورد

۱۷) در فرآیند تولیدمثل جانوران تک‌جنسی، زمانی‌که تولید زادهٔ جدید ..... صورت بگیرد، قطعاً .....

۱) بدون لقاح یاختهٔ جنسی نر و ماده - زادهٔ ایجادشده، کاملاً شبیه والد ماده است.

۲) در پی ورود گامت نر به دستگاه تولیدمثلی ماده - جنین تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور دارد.

۳) به دنبال تولید تخمک واجد مواد مغذی - تأمین مواد غذایی لازم برای رشد جنین، بر عهدهٔ جنس ماده است.

۴) در پی آزاد شدن تعداد زیادی گامت به درون آب - دیواره‌های ژله‌ای جنین را از عوامل نامساعد محیطی حفظ می‌کنند.

۱۸) چند مورد از عبارات زیر دربارهٔ هر یاختهٔ حاصل از تقسیم اسپرماتوگونی صحیح است؟

الف) به‌طور غیرمستقیم، تحت تأثیر هورمون‌های هیپوفیزی، تتراد تشکیل می‌دهند.

ب) دارای کروموزوم‌هایی است که ژن یا ژن‌های مسئول تعیین جنسیت را دارد.

ج) توانایی انجام نوعی تقسیم بدون کاهش عدد کروموزومی را دارند.

د) درون هستهٔ خود دارای ۲۲ کروموزوم غیرجنسی می‌باشد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۹) کدام گزینه، جملهٔ زیر را به‌طور صحیح تکمیل می کند؟

«در نوعی تقسیم هسته در یاخته‌ها که اشتباه در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، قطعاً در .....»

۱) مرحله یا مراحلی از آن کروموزوم‌ها مضاعف و فشرده می‌شوند.

۲) هر متافاز، رشته‌های دوک به سانترومر کروموزوم‌های درون هسته متصل می‌باشد.

۳) طی هر آنافاز، تعداد کروماتیدهای سلول نسبت به متافاز قبل از آن تغییر نمی‌کند.

۴) زمان شروع تشکیل رشته‌های دوک تقسیم، به هر کروموزوم دو رشتهٔ دوک متصل می‌شود.

۲۰) در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، یاختهٔ عصبی که با ماهیچهٔ ..... سر بازو ارتباط مستقیم دارد، .....

۱) دو – با هدایت و انتقال پیام عصبی صادره از مغز موجب انقباض ماهیچه می‌شود.

۲) سه – پیام عصبی را به صورت جهشی از جسم یاخته‌ای به پایانه‌ای آسه هدایت می‌کند.

۳) سه – ریزکیسه‌های مهاری مترشحه از نورون رابط را در مادهٔ خاکستری نخاع دریافت می‌کند.

۴) دو – در پی افزایش سطح غشای پایانهٔ آسه موجب تغییر نفوذپذیری غشای یاختهٔ ماهیچه‌ای نسبت به یون‌ها می‌شود.

۲۱) بزرگترین لوب مغز انسان:

۱) در مجاورت مخچه قرار دارد.

۲) در مجاورت لوب بویایی قرار دارد.

۳) وقتی مغز را از بالا نگاه می‌کنیم مشاهده نمی‌شود.

۴) با هر سه لوب دیگر مغز در ارتباط می‌باشد.

۲۲) در بیماری MS، .....

۱) لایه‌ی خارجی مخ بیشتر از لایه‌ی خارجی نخاع مورد تهاجم دستگاه ایمنی قرار می‌گیرد.

۲) با تخریب تدریجی غلاف میلین، انتقال جهشی پیام‌های عصبی دچار اختلال می‌شود.

۳) در صورت فعالیت سلول‌های عصبی نوروگلیا و ترمیم لایه‌ی لیپیدی، علائم بیماری کاهش و یا کاملا از بین می‌برد.

۴) همانند آلرژی، در عملکرد گروهی از سلول‌های بافت پیوندی اختلال ایجاد شده است.

۲۳) چند مورد جمله روبه‌رو را به درستی کامل می‌نماید؟ «تأمین ..... » (با تغییر)

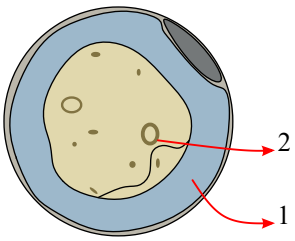
الف- انرژی لازم برای رسیدن اسپرم از محل تولید به محل ذخیره اسپرم بر عهده‌ی قطعه میانی اسپرم است.

ب- آنزیم‌های لازم برای تخریب لایه‌های خارجی ژل مانند دور تخمک بر عهدهٔ وزیکولی در سرگامتی است که با سیتوکینز نامساوی ایجاد می‌گردد.

ج- مایعی قلیایی برای خنثی کردن مقادیر کم ادرار اسیدی میزنای بر عهده‌ی غدد پیازی – میزراهی است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۴) با توجه به شکل بخش ..... برخلاف یاختهٔ .....(با تغییر)



۱) «۱»_ دارای بخش «۲»، پتانسیل آرامش دو سوی غشای خود را با کمک انواعی از پروتئین‌ها حفظ می‌کند.

۲) «۲»_ دارای بخش «۱»، می‌تواند متعلق به بافت عصبی باشد.

۳) «۲»_ ماهیچه اسکلتی، دارای هسته‌ای مجاور غشا می‌باشد.

۴) «۱»_ عصبی رابط، توانایی تغییر ناگهانی اختلاف پتانسیل دو سوی غشای خود را ندارد.

۲۵) در یاختهٔ نگهبان روزنهٔ برگ خرزهره ممکن نیست در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A مولکولی به‌وجود آید که .....

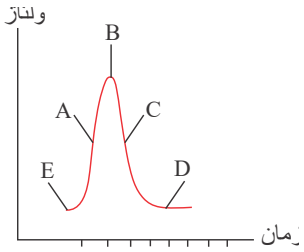
۱) حاوی الکترون‌های پرانرژی و دو باز آلی نیتروژن‌دار باشد.

۲) در بخش داخلی راکیزه با مولکولی چهار کربنی ترکیب شود.

۳) در بخش داخلی راکیزه به ترکیب سه کربنی تبدیل شود.

۴) با عبور از چهار لایهٔ فسفولیپیدی به مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم وارد شود.

بی نام



۲۶ باتوجه به نمودار ولتاژ- زمان مقابل، چند مورد زیر درست است؟ (در نقطه‌ی .....)

الف- D، مقدار سدیم سلول و پتاسیم مایع میان‌بافتی بیش‌تر از نقطه‌ی Eاست.

ب- B، پتانسیل سلول می‌تواند نسبت به مایع میان‌بافتی مثبت‌تر باشد.

ج- C، کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی برخلاف سدیمی بسته هستند.

د- A، سدیم با سرعت زیاد از سلول خارج می‌شود.

ه- E، سدیم و پتاسیم هر دو می‌توانند وارد سلول شوند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۷ در بدن انسان، گویچه‌های سفید مربوط به دومین خط دفاعی که تعداد آن‌ها در خون، به دنبال بیماری ناشی از کرم‌های انگلی افزایش پیدا می کنند، چه مشخصه‌ای دارند؟

۱) دارای هستهٔ دو قسمتی دمبلی شکل با دانه‌های روشن ریز در سیتوپلاسم خود می‌باشند.

۲) برخلاف نوتروفیل‌ها، در پی حمله به عامل بیماری‌زا، مساحت غشاء یاخته‌ای آن‌ها افزایش می‌یابد.

۳) با ترشح هیستامین موجب افزایش جریان خون و تورم و قرمزی در محل آسیب می‌شوند.

۴) برای بیگانه‌خواری کرم‌های انگلی خارج از خون، می‌توانند از طریق تراگذاری از دیوارهٔ مویرگ‌های خونی عبور کنند.

۲۸ به ترتیب کدام واقعه قبل، و کدام واقعه بعد از عبارت زیر روی می دهد؟

" کروموزوم ها در وسط یاخته ردیف می‌شوند"

۱) در هستهٔ یاخته، سانترومر کروموزوم‌ها به رشته‌های دوک متصل می‌شوند - جدا شدن کروماتیدها با کوتاه شدن رشته‌های دوک متصل به کروموزوم انجام می‌شود.

۲) کروموزوم‌ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده‌اند - کوتاه شدن رشته‌های دوک، باعث می‌شود دو کروماتید متصل به هم از هم جدا شوند.

۳) کروموزوم‌ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده‌اند - تعداد کروموزوم‌ها در یاخته دوبرابر می‌شود.

۴) پوشش هسته و شبکهٔ آندوپلاسمی به قطعات کوچک‌تر تجزیه می‌شوند. - کروموزوم‌ها که اکنون دارای دو مولکول دِنا هستند، به دو سوی یاخته (قطب) کشیده می‌شوند.

۲۹ در یک مرد سالم و بالغ، غده‌های ..... .

۱) پروستات همانند شش‌ها حالت اسفنجی دارند.

۲) سازندهٔ مایع منی، به خروج یاختهٔ تاژک‌دار به خارج از میزراه کمک می‌کنند.

۳) وزیکول سمینال از نمای نیم‌رخ در جلوی مجرای اسپرم‌بر هستند.

۴) پیازی میزراهی همانند غدهٔ زیرمغزی به اندازهٔ نخود هستند و در کیسهٔ بیضه قرار دارند.

۳۰ در تنفس نوری گیاهان برخلاف فتوسنتز در آن‌ها، .....

۱) محصول تولید شده توسط آنزیم روبیسکو، تجزیه می‌شود.

۲) امکان تولید ترکیب سه‌کربنی وجود ندارد.

۳) هیچ مولکول ATPای در سطح پیش ماده تولید نمی‌شود.

۴) اندامکی دارای غشای درونی چین‌خورده نقش دارد.

۳۱ چند مورد از موارد زیر، دربارهٔ یاخته‌های بخش تعادلی گوش انسان که دارای مژک هستند، صحیح است؟

الف - می‌توانند از طریق رشته‌های عصبی، پیام حسی تولید شده را به مراکزی در بالای ساقهٔ مغز هدایت کنند.

ب - می‌توانند پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته‌های بافت عصبی مغز را تغییر دهند.

ج - بر روی شبکه‌ای از پروتئین‌ها و گلیکوپروتئین‌های رشته‌ای قرار دارند.

د - توسط مژک‌های خود با مایع درون مجاری در تماس هستند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۲ کدام گزینه نادرست است؟

۱) بیشترین یاخته‌های خونی همانند هر یاختهٔ سفید بیگانه‌خوار، می‌توانند از دیوارهٔ برخی مویرگ‌های خونی عبور کنند.

۲) نوعی بیماری تنفسی همانند زندگی در ارتفاعات می‌تواند باعث افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه شود.

۳) در انسان و بسیاری از پستانداران گویچه‌های قرمز، هسته و بیشتر اندامک‌های خود را از دست می‌دهند.

۴) در هستهٔ هر یاختهٔ سفید دارای تحرک زیاد، در پی رونویسی از تمامی ژن‌های هسته، مولکول دارای پیوند فسفو دی‌استر تولید می‌شود.

۳۳) در بدن یک مرد سالم و بالغ، هورمون مترشحه از ..... هیپوتالاموس همانند هورمون ..... مترشحه از هیپوفیز پیشین، می‌تواند ..... مؤثر باشد.

۱) یاختهٔ ترشحی عصبی- FSH- بر ترشح تستوسترون از یاخته‌های بینابینی

۲) یاختهٔ درون‌ریز غیرعصبی- LH- بر ترشح تستوسترون از یاخته‌های بینابینی

۳) یاختهٔ ترشحی عصبی- FSH- به نحوی بر فعالیت یاخته‌های تغذیه‌کنندهٔ یاخته‌های جنسی

۴) یاختهٔ درون‌ریز غیرعصبی- LH- به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر رشد ماهیچه‌ها و استخوان‌ها

۳۴) چند مورد، عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در بدن یک مرد سالم و بالغ، به‌طور طبیعی هر یاختهٔ شرکت‌کننده در فرایند اسپرم‌زایی که ..... »

الف) دارای دو جفت سانتریول در میان یاختهٔ خود می‌باشد، الزاماً دارای توانایی تقسیم میوز می‌باشد.

ب) دارای یک جفت کروموزوم شمارهٔ ۱ می‌باشد، توانایی تولید ساختارهای چهار کروماتیدی را دارد.

ج) آنزیم‌های تارک‌تن سر اسپرم در آن ساخته می‌شود، از تقسیم خود یاخته‌های هاپلوئید می‌سازد.

د) در پی تکمیل شدن تقسیم میان‌یاخته به‌وجود آمده است، الزاماً دارای تاژکی بدون قدرت حرکت می‌باشد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۵) کدام گزینه، عبارت مقابل را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟ «به طور معمول در چرخهٔ تخمدانی زنان سالم و بالغ، ..... »

۱) در ابتدا اثر هورمون FSH روی فولیکول‌ها موجب می‌شود یکی از آن‌ها شروع به رشد کند و چرخهٔ تخمدانی را آغاز کند.

۲) به‌دنبال کاهش سرعت رشد دیوارهٔ داخلی رحم، فعالیت ترشحی دیوارهٔ رحم برای آمادگی جهت پذیرش تخم آغاز می‌شود.

۳) با اثر هورمونی که افزایش آن عامل اصلی تخمک‌گذاری است، یاخته‌های جسم زرد فعالیت ترشحی خود را آغاز می کند.

۴) در حدفاصل زمان‌هایی که مقدار دو هورمون هیپوفیزی در خون برابر می‌باشد، حداکثر مقدار هورمون‌های جنسی زنانه را در خون می‌توان مشاهده کرد.

۳۶) با شروع فرآیند تخمیر الکلی در گل ابریشم ممکن نیست در ..... اختلال ایجاد شود.

۱) بارگیری آبکشی ۲) خروج آب از پوستک ۳) فرآیند تعریق ۴) بسته شدن برگ‌چه‌ها در تاریکی

۳۷) درغشای تیلاکوئید .....

۱) پمپ H^+ هم اکسید شده و هم احیا می‌گردد.

۲) $P_{۶۸۰}$ با تجزیه کردن آب، الکترون‌های مورد نیاز برای احیای $NADP^+$ را تامین می‌نماید.

۳) با عملکرد پروتئین کانالی که خاصیت آنزیمی نیز دارد، pH استروما افزایش می‌یابد.

۴) رنگیزه‌های موجود در فتوسیستم ۱ الکترون‌های مورد نیاز برای ساخت $NADPH$ را از نور خورشید جذب می‌کنند.

۳۸) عصبی که سبب گشاد شدن مردمک می‌شود .....

۱) برخلاف اعصاب پیکری همیشه فعال است. ۲) می‌تواند به طور غیر مستقیم به تحریک یاخته‌های مخروطی کمک کند.

۳) موجب انقباض هر ماهیچهٔ صاف عنبیه می‌شود. ۴) مربوط به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی می‌باشد.

۳۹) چند مورد عبارت زیر را به‌طور نامناسب تکمیل می‌نماید؟ (با تغییر)

«با تزریق مقدار زیادی هورمون ضد ادراری به خون انسان، ..... در ادامه صورت می‌گیرد.»

الف) کاهش غلظت خون و مایع بین سلول‌ها

ب) افزایش دفعات تحریک گیرنده‌های کشش دیوارهٔ مثانه

ج) کاهش ورود آب به داخل شبکهٔ دوم مویرگی اطراف گردیزه

د) افزایش تولید هورمون مهار کنندهٔ ضدادراری در هیپوتالاموس

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۴۰ در سارکومر ماهیچهٔ سُرینی، هر رشتهٔ پروتئینی .....

۱) که به مولکول ATP متصل می‌شود، در پی انقباض ماهیچه، به خط Z اتصال می‌یابد.

۲) متصل به خط Z، می‌تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با ناقل عصبی قرار گیرد.

۳) موجود در بخش روشن، با کوتاه‌تر شدن، منجر به انقباض ماهیچه می‌گردد.

۴) موجود در بخش تیره، می‌تواند در طی انقباض، در تماس با یون کلسیم باشد.

۴۱ چند مورد عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«می‌توان گفت کسانی که ..... هستند، میزان هورمون ..... در خوناب آن‌ها افزایش می‌یابد.»

الف) دارای اختلال در ترشح و عملکرد صفرا - پاراتیروئیدی

ب) مبتلا به پرکاری غده‌های پاراتیروئید - کلسی تونین

ج) مبتلا به دیابت شیرین نوع I - گلوکاگون

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴۲ کدام دو مورد را می‌توان همزمان در یک سلول مشاهده کرد؟

۱) هیستون - گلبول قرمز بالغ ۲) اپراتور - هیستون ۳) غلاف میلین - شبکهٔ آندوپلاسمی ۴) زنجیرهٔ انتقال الکترون - خط Z

۴۳ کدام گزینه در ارتباط با هر گیرندهٔ حسی در پوست انسان که در پاسخ به‌محرک ثابت پیام عصبی کمتری تولید می‌کنند، درست است؟

۱) می‌تواند پیام عصبی را به‌صورت جهشی به‌سمت جسم یاخته‌ای خود هدایت کند.

۲) همانند سطحی‌ترین گیرنده‌های پوست، در تماس با غشای پایه قرار دارد.

۳) پس از تحریک، پیام عصبی را از طریق ریشهٔ پشتی وارد نخاع می‌کند.

۴) بر اثر فشار و فشرده‌شدن پوشش اطرافش، پیام عصبی را ارسال می‌کند.

۴۴ کدام‌یک از عبارت‌های زیر در ارتباط با حفرهٔ بینی صحیح است؟

۱) هر یاخته موجود در سقف حفرهٔ بینی همواره در تماس با مولکول‌های بودار قرار می‌گیرد.

۲) آکسون هر گیرنده مژک‌دار بدون تشکیل دادن سیناپس وارد پیاز بویایی می‌شود.

۳) هر یاختهٔ مژک‌دار، در پی برخورد با مولکول‌های بودار، نفوذپذیری غشای آن نسبت به برخی یون‌ها تغییر می‌کند.

۴) هر یاختهٔ مجاور یاختهٔ سازنده مادهٔ مخاطی، با ترشحات خود ناخالصی‌های هوا را به دام می‌اندازد.

۴۵ چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟

الف - در انسان دنده‌ها، فقط می‌توانند با استخوان‌های پهن مفصل تشکیل دهند.

ب - در طول استخوان ران تیغه‌های استخوانی نامنظم دیده می‌شود.

ج - در برخی از استخوان‌های کوچک، بافت استخوانی فشرده دیده نمی‌شود.

د - در صورت بالا بودن مقدار هماتوکریت خون، قطعاً میزان مغز قرمز استخوان افزایش می‌یابد.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۴۶ کدام گزینه در مورد ساختار بخشی از تنهٔ یک استخوان دراز و اجزای آن، عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«می‌توان گفت .....»

۱) خارجی‌ترین بافت استخوانی آن دارای مغز قرمز می‌باشد.

۲) گروهی از یاخته‌های موجود در مجرای مرکزی سامانهٔ هاورس فاقد هسته می‌باشند.

۳) بیرونی‌ترین لایهٔ تنهٔ این استخوان، دارای یاخته‌هایی با فضای بین یاخته‌ای اندک می‌باشند.

۴) یاخته‌های استخوانی فشرده فقط در ساختار سامانه‌های هاورس یافت می‌شود.

۴۷ در بدن یک انسان سالم و بالغ هر یاخته‌ای که توانایی تجزیه گلیکوژن را دارد، قطعاً .....

۱) در سطح زیرین خود ، فاقد شبکه‌ای از پروتئین‌ها و گلیکوپروتئین‌های رشته‌ای می‌باشد.

۲) تجزیه گلوکز را در درون خود به صورت کامل و با مصرف O_2 انجام می‌دهد.

۳) در شرایطی می‌تواند پیک های شیمیایی کوتاه برد تولید کند.

۴) تنها از طریق انشعابات سرخرگ‌ها گلوکز را دریافت می‌کند.

۴۸ کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در طی فرایند قندکافت در یاختهٔ پوششی سطح حلزون گوش انسان سالم، هرگاه ترکیبی دوفسفاته .....»

۱) مصرف شود، ترکیبی تک فسفاته تولید می‌گردد.
۲) تولید گردد، مولکول بدون فسفات مصرف می‌شود.
۳) تولید گردد، اتصال فسفات به ترکیب آلی به کمک نوعی پروتئین انجام می‌شود.
۴) مصرف شود، مولکول سه‌فسفاته تولید می‌شود.

۴۹ در یک فرد سالم و بالغ، هورمونی که در تنظیم آب بدن نقش دارد و با اثر بر روی ..... باعث افزایش ..... می‌شود، ..... (با تغییر)

۱) غده‌ای برون‌ریز – تولید مادهٔ ترشحی آن غده – قطعاً از بخش پیشین غده‌ای به اندازهٔ نخود، در مغز ترشح می‌شود.
۲) یاخته‌های کلیه – بازجذب آب به بدن – به‌طور حتم در یاخته‌های بخش قشری فوق کلیه تولید شده است.
۳) یاخته‌های بدن – مصرف گلوکز – به‌طور حتم سبب تحریک مستقیم گیرنده‌های اسمزی در هیپوتالاموس می‌گردد.
۴) یاخته‌های کبد – تجزیهٔ گلیکوژن – از یاخته‌های جزایر لانگرهانس پانکراس به مادهٔ میان‌یاخته‌ای ترشح می‌شود.

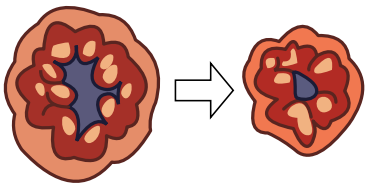
۵۰ در بافت‌های بدن یک مرد سالم و بالغ، نمی‌توانیم یاخته‌ای پیکری ..... مشاهده کنیم.

۱) دارای یک کروموزوم جنسی Y
۲) فاقد کروموزوم جنسی Y
۳) و دارای بیش از دو کروموزوم شمارهٔ یک
۴) و دارای یک کروموزوم شمارهٔ یک

۵۱ در فرایند اسپرم‌زایی در یک مرد سالم و بالغ، هر یاختهٔ .....

۱) دارای کروموزوم‌های غیرمضاعف در هستهٔ خود و تاژک به اپی‌دیدیم وارد شده و توانایی حرکت پیدا می‌کند.
۲) تولید شده در پی تقسیم میتوز اسپرماتوگونی، توانایی ایجاد دوک تقسیم در سیتوپلاسم خود را دارد.
۳) هاپلوئید موجود در دیوارهٔ لولهٔ اسپرم‌ساز، در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون‌ریز کمکی قرار می‌گیرد.
۴) موجود در مرحلهٔ پروفاز ۱ میوز، در تولید اسپرماتوسیت اولیه نقش دارد.

۵۲ با توجه به شکل مقابل که مربوط به مراحل چرخهٔ تخمدانی یک زن سالم و بالغ است، کدام گزینه صحیح است؟



۱) در این مدت ممکن نیست ترشح FSH و LH تحت تأثیر بازخورد منفی تنظیم شود.
۲) در این مدت ممکن است مقدار هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر باشد.
۳) در این مدت ممکن است ضخامت دیوارهٔ داخلی رحم در حال کاهش باشد.
۴) در این مدت ممکن نیست مقدار LH از FSH کمتر باشد.

۵۳ چند مورد صحیح است؟

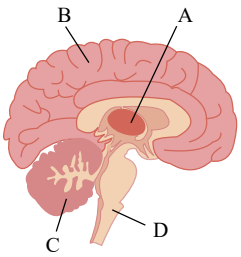
«در واکنش‌های درون راکیزه ممکن است ..... »

- آب تولید و مصرف شود.
- ATP تولید و مصرف شود.
- $NADH$ هم مصرف شود.
- FAD تولید و مصرف شود.

۱) یک مورد
۲) دو مورد
۳) سه مورد
۴) چهار مورد

۵۴ در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست انسان پس از برخورد با جسم داغ، هر یاختهٔ عصبی که ..... قطعاً ..... .

۱) بخش(هایی) از آن در مادهٔ خاکستری نخاع قابل مشاهده باشد – آکسونی بلندتر از دندریت(ها) دارد.
۲) فعالیت هدایت پیام در آن توسط نورون پیش از خود تحریک شود – پتانسیل الکتریکی یاختهٔ بعد از خود را تغییر می‌دهد.
۳) بخشی از آن در ریشهٔ شکمی عصب نخاعی دیده شود – موجب انقباض یکی از ماهیچه‌های بازو می‌شود.
۴) با یاختهٔ عصبی رابط در نخاع سیناپس دارد – دارای دندریت(های) پوشیده شده با غلاف میلین است.



۵۵ با توجه به شکل زیر، کدام گزینه عبارت زیر را به‌نادرستی تکمیل می‌کند؟

«بخش ..... در مغز انسان سالم، معادل بخش یا بخش‌هایی در مغز ..... است که ..... »

۱) B – ماهی – توسط خون روشن انشعاباتی از سرخرگ پشتی بدن ماهی تغذیه می‌شود.

۲) A – گوسفند – در جلوی بطن سوم، توسط به رابط به هم متصل هستند.

۳) D – ماهی – در جلوی مخچه قرار دارد و با لوب‌های بینایی مرز مشترک دارد.

۴) C – گوسفند – بلافاصله در بخش عقبی برجستگی‌های چهارگانه ساقه مغز است.

۵۶ هنگام انقباض ماهیچهٔ سه سر بازوی انسان، ..... بلافاصله ..... اتفاق می‌افتد.

۱) حرکت یون‌های کلسیم در خلاف جهت شیب غلظت – پیش از اتصال پروتئین‌های میوزین به اکتین

۲) حرکت پارویی سر پروتئین‌های میوزین – پیش از جداشدن مولکول‌های آدنوزین دی‌فسفات از آنها

۳) اتصال مولکول‌های آدنوزین تری‌فسفات به سر میوزین – پس از نزدیک‌شدن خطوط Z به میوزین‌ها

۴) جدا شدن سرهای میوزین از پروتئین‌های اکتین – پس از آزادشدن انرژی از مولکول آدنوزین تری‌فسفات

۵۷ در .....

۱) پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم – پتاسیم فعالیت خود را آغاز می‌کند.

۲) زمانی که کانال دریچه‌دار سدیمی و پتاسیمی بسته است، نورون در حالت پتانسیل آرامش است.

۳) زمانی که غشاء نسبت به پتاسیم نفوذپذیرتر است، کانال دریچه‌دار سدیمی و پتاسیمی بسته است.

۴) پایان پتانسیل عمل، غلظت سدیم آب میان بافتی همانند غلظت پتاسیم سیتوپلاسم شروع به افزایش می‌نماید.

۵۸ طی چرخهٔ تولیدمثلی زن، حداکثر .....

۱) غلظت پروژسترون، رحم را برای لقاح آماده می‌کند.

۲) غلظت LH مربوط به زمانی است که تخمک گذاری صورت گرفته است.

۳) غلظت FSH هم زمان با مرحله‌ای است که هورمون لوتئینی کننده در حداکثر است.

۴) ضخامت جدار رحم مربوط به مرحله‌ای است که استروژن در حداکثر غلظت خود است.

۵۹ به طور معمول، سلول‌های اندامک‌دار حاصل از تقسیم میتوز، همگی ..... (با تغییر)

۱) کروموزوم تک کروماتیدی دارند.

۲) نیمی از سیتوپلاسم سلول مادر را دریافت می‌کنند.

۳) برای تقسیم سیتوپلاسم، کمربند پروتئینی تشکیل می‌دهند.

۴) در اثر ایجاد حلقه انقباضی یاخته مادر بوجود آمده‌اند.

۶۰ چند گزینه، صحیح نمی‌باشد؟

الف) در عده‌ای از جانداران، همهٔ کروموزوم‌ها از نوع غیرجنسی هستند.

ب) در یک مجموعهٔ کروموزومی، هیچگاه کروماتیدهای خواهری یافت نمی‌شود.

پ) سانترومر به محل‌هایی در یک کروموزوم گفته می‌شود که دو کروماتید خواهری به یکدیگر متصل می‌شوند.

ت) محتوای ژنی و اندازهٔ دو کروماتید خواهری یکسان است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۶۱ کدام عبارت زیر درست است؟

۱) همواره در پی اتصال پادتن به آنتی‌ژن، فعالیت یاخته‌های بیگانه‌خوار افزایش می‌یابد.

۲) پس از تزریق پادزهر سم مار، پروتئین‌های مکمل فعال می‌شوند و سم مار را خنثی می‌کنند.

۳) بعضی پادتن‌ها پس از تولید، بر روی یاختهٔ پادتن‌ساز قرار می‌گیرند و به عنوان گیرندهٔ آنتی‌ژنی عمل می‌کنند.

۴) هر نوع لنفوسیت T می‌تواند با اتصال به یاختهٔ هدف و ترشح پرفورین و آنزیم، مرگ برنامه‌ریزی شده را به راه بیاندازد.

۶۲ در گیاهان یک‌ساله همانند ..... ممکن است .....

۱) همهٔ گیاهان دوساله – مواد ذخیره‌شده در ساقه برای تشکیل گل مصرف شود.

۲) گیاهان چندسالهٔ گل‌دار – پس از مدتی از رشد رویشی، گل دهند.

۳) بعضی گیاهان دو ساله – از بین رفتن گیاه پس از تولید دانه و گل مشاهده شود.

۴) همهٔ گیاهان چندساله – یاخته‌های سرلاد پسین در ساقه و ریشه فعالیت کنند.

۶۳ در انسان هر یک از بخش‌های ساقهٔ مغز که ..... ، نمی‌تواند..... باشد. (با تغییر)

۱) ماهیچه میان بند را کنترل می‌کند_ با اعصاب حرکتی، در ارتباط

۲) در تنظیم ضربان قلب موثر است_ در تقویت پیام‌های حسی بدن نقش داشته

۳) در جلوی مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد_ محل ورود گروهی از پیام‌های حسی به مغز

۴) به محل پردازش اولیه اغلب اطلاعات حسی نزدیک‌تر است_ در فعالیت‌های حرکتی نقش داشته باشد

۶۴ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در یک فرد کاهش شدید هورمون‌های ..... سبب می‌شود تا ..... کاهش یابد و بر میزان ..... افزوده شود.»

۱) ذخیره شده در بخش پسین غدهٔ هیپوفیز- میزان غلظت اوره و اسیداوریک در ادرار- ترشح هورمون‌های آزاد کننده هیپوتالاموسی.

۲) مترشحه از برخی یاخته‌های فوقانی کلیه- آمادگی بدن در شرایط تنش – قدرت بیگانه‌خواری ماکروفاژهای دستگاه ایمنی.

۳) مترشحه از غدهٔ تیروئید- میزان تولید مولکول ATP و دی‌اکسیدکربن- یون‌های کلسیم موجود در ماده زمینه‌ای بافت استخوانی.

۴) تولید شده در بخش پیشین غدهٔ هیپوفیز – میزان مصرف برخی مواد معدنی توسط غدهٔ تیروئید- ترشح هورمون‌های آزاد کنندهٔ هیپوتالاموسی.

۶۵ انتقال مواد بستره به فضای تیلاکوئید ..... انتقال مواد از فضای تیلاکوئید به بستره همواره .....

۱) همانند - با دخالت نوعی پرتئین ناقل همراه است.

۲) برخلاف - در حضور نوعی پروتئین کانالی امکان‌پذیر است.

۳) همانند - در محدودهٔ طول موج ۶۰۰ – ۷۰۰ نانومتر نور مرئی، بیش‌تر از سایر طول موج‌های مرئی می‌باشد.

۴) برخلاف - با صرف انرژی ATP همراه است.

۶۶ در بدن انسان، لنفوسیت‌های B موجود در گره‌های لنفی گردن، وقتی برای نخستین بار با یک آنتی‌ژن ویژه مواجه می‌گردند؛ پس از تقسیم و تمایز، تعدادی یاخته را به‌وجود می‌آورند. این یاخته‌ها پروتئینهایی تولید می‌کنند که به آنتی‌ژن متصل می‌شوند. چند مورد برای هریک از این پروتئین‌ها صحیح است؟

* به کمک اطلاعات دنای موجود در هسته مرکزی یاخته تولید می‌شوند.

* همواره دارای دو جایگاه یکسان برای اتصال اختصاصی به آنتی‌ژن اولیه را هستند.

* می‌توانند به طور مستقیم، فقط یاخته‌های بیگانه وارد شده به بدن را شناسایی کنند.

* می‌توانند به صورت آزادانه در خون و لنف و مایع بین یاخته‌ای بدن حضور داشته باشند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۶۷ کدام گزینه دربارهٔ یک یاختهٔ گیاهی با قدرت تقسیم هسته و تقسیم میان‌یاختهٔ به‌صورت مساوی، نادرست است؟

۱) ممکن است در زمان تشکیل پوشش هسته در اطراف کروموزوم‌ها در قطبین یاخته، رشته‌های دوک در سیتوپلاسم مشاهده شوند.

۲) در طی فرایند تقسیم میان‌یاخته، ریز کیسه‌های پلی‌ساکاریدی به‌نام پکتین توسط دستگاه گلژی ایجاد می‌شوند.

۳) همزمان با تشکیل ریز کیسهٔ بزرگ در بخش میانی یاخته، فرایند تقسیم میان‌یاخته پایان می‌پذیرد.

۴) تشکیل پلاسمودسم همانند تشکیل لان، در طی فرایند تقسیم میان‌یاخته پایه‌گذاری می‌شود.

۶۸ چند مورد جملهٔ مقابل را به‌درستی تکمیل می‌کند؟ «در بدن یک مرد سالم و بالغ ادرار ..... اسپرم‌ها برای خروج از بدن، از ..... عبور می‌کنند.»

الف) همانند- مجاورت مجاری خروجی غدد وزیکول سمینال

ب) برخلاف- مجرایی دارای مادهٔ مخاطی و لیزوزیم در سطح خود

ج) همانند- مجاورت مجاری خروجی غدد پیازی میزراهی

د) برخلاف- درون مجاری میزنای

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۴

بی نام

۶۹) چند مورد در ارتباط با هر یاخته‌ای که در هستهٔ خود دارای یک مجموعهٔ کروموزومی است و امکان دارد در لولهٔ رحمی یک زن سالم و بالغ دیده شود، صحیح است؟

الف) تحت تأثیر هورمون‌های هیپوفیزی در غدد جنسی تولید می‌شود.

ب) به کمک زنش مژک‌های بافت پوششی در لولهٔ رحمی حرکت می‌کند.

ج) حدوداً در روز چهاردهم چرخهٔ جنسی از فولیکول بالغ موجود در تخمدان آزاد می‌شوند.

د) این یاخته‌ها به کمک گروهی از رشته‌های دوک، کروماتیدهای خواهری کروموزوم‌های خود را از هم جدا می‌کنند.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) صفر

۷۰) هر مولکول گیرندهٔ الکترون مرتبط با زنجیرهٔ انتقال الکترون غشای درونی میتوکندری .....

۱) به‌طور مستقیم سبب کاهش غلظت یون H^+ در فضای درونی میتوکندری می‌شود.

۲) پس از اینکه با دریافت الکترون دچار کاهش شد، قطعاً اکسایش می‌یابد.

۳) قطعاً همانند تمام کانال‌ها و پمپ‌ها در سراسر عرض غشا دیده می‌شود.

۴) قطعاً به‌طور مستقیم در انتقال پروتون‌ها در جهت شیب غلظت نقشی ندارد.

۷۱) در هر نوع دیابت در بدن انسان بالغ می‌توان ..... همانند ..... را مشاهده کرد.

۱) افزایش میزان تراوش در گلومرول کلیه - به‌هم خوردن هومئوستازی گردش خون

۲) افزایش نسبت سطح به حجم یاخته‌های چربی - ترشح بیشتر یون‌های هیدروژن در نفرون‌ها

۳) افزایش فشار اسمزی ادرار - تحریک بیشتر گیرنده‌های شیمیایی اسمزی موجود در هیپوتالاموس

۴) تحریک برخی نورون‌های تولیدکنندهٔ پیک شیمیایی در هیپوتالاموس - تغییر در تنظیم بیان ژن برخی یاخته‌ها

۷۲) چند مورد صحیح است؟

الف- ممکن نیست رشته‌های دستگاه عصبی خودمختار در ریشه پشتی عصب نخاعی باشند.

ب- ممکن نیست رشته‌های بخش حرکتی پیکری دستگاه عصبی محیطی در ریشه‌ی پشتی عصب نخاعی باشند.

ج- هر رشته بخش حرکتی پیکری دستگاه عصبی محیطی از طریق ریشه‌ی شکمی نخاع به اندام هدف خود می‌رسد.

د- هر رشته دستگاه عصبی خودمختار از طریق ریشه‌ی شکمی نخاع به اندام هدف خود می‌رسد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) هیچکدام

۷۳) کدام یک از عبارات زیر درباره‌ی پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای هر یاخته‌ی عصبی رابط صحیح می‌باشد؟

۱) در گره‌های رانویه، به دنبال باز شدن کانال دریچه‌دار پتاسیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون آن منفی می شود.

۲) بعد از پایان پتانسیل عمل، غلظت پتاسیم داخل یاخته همانند سدیم خارج آن، شدیداً کاهش می یابد.

۳) در پتانسیل ۱۰+ میلی‌ولت، همواره یون سدیم همانند یون پتاسیم، به درون یاخته عصبی وارد می‌شود.

۴) این یاخته‌ی عصبی به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم غشای خود، به پتانسیل الکتریکی ۷۰− میلی‌ولت دست می‌یابد.

۷۴) کدام موارد می‌تواند عبارت زیر را به نادرستی تکمیل کند؟ (با تغییر)

«هیستامین تولید شده توسط .....»

آ) یاخته‌های آسیب دیدهٔ محل زخم، نمی‌توانند گلبول‌های سفید خون بیشتری را به موضع آسیب هدایت کنند.

ب) بازوفیل‌ها، باعث استراحت ماهیچه‌های صاف دیوارهٔ مویرگ‌ها می‌شوند.

ج) یاخته‌های مشابه بازوفیل‌ها در بافت‌ها، می‌تواند باعث آبریزش از بینی شود.

د) یاخته‌های خونی، باعث افزایش فشار خون در محل ترشح می‌شود.

۱) ب و ج ۲) آ و ج ۳) ج و د ۴) آ و ب و د

۷۵) دربارهٔ ماهیچه‌های اسکلتی یک فرد بالغ، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟(با تغییر)

«در هر تارچه ..... هر تار ماهیچه‌ای، ..... ممکن نیست.»

۱) برخلاف - وجود اندامک‌هایی برای تنفس یاخته‌ای ۲) همانند - مشاهدهٔ رشته‌های پروتئینی میوزین و اکتین در ساختار آن

۳) برخلاف - اتصال ناقل‌های عصبی به گیرنده‌های ویژهٔ خود ۴) همانند - ساخت و ترشح رشته‌های پروتئینی مادهٔ زمینه‌ای بافت پیوندی

۷۶) زنانی که سن بالای ۳۵ سال دارند، باید نسبت به تهیه کاریوتیپ از ..... قبل از ..... آگاه شوند.

۱) خود - بارداری ۲) تخمک- افزایش ناگهانی LH ۳) خود - زایمان ۴) جنین - زایمان

۷۷) کدام عبارت در مورد نشانگان داون نادرست است؟ (با تغییر)

۱) احتمال تولد فرزند مبتلا به نشانگان‌داون در مادران ۴۵ ساله، ۱۰ برابر مادران ۳۵ ساله است.

۲) امکان آسیب به دنای تخمک‌هایی که پس از ۳۵ سالگی در زنان بالغ می‌شوند، افزایش می‌یابد.

۳) در کاریوتیپ کروموزومی سلول‌های افراد مبتلا به نشانگان داون، ۹۴ کروماتید دیده می‌شود.

۴) این جهش هم می‌تواند در آنافاز I و هم در آنافاز II برای کروموزوم‌های همتای ۲۱ رخ دهد.

۷۸) چند مورد در رابطه با مرگ برنامه ریزی شدهٔ یاخته صحیح است؟

الف. می‌تواند به صورت تصادفی در برخی یاخته‌ها انجام شود.

ب. موجب افزایش بیگانه‌خواری توسط بیگانه‌خوارها می‌شود.

ج. طی این فرایند چندین پروتئین شروع به تجزیهٔ اجزای یاخته می‌کنند.

د. برخی لنفوسیت‌ها با ترشح انواعی از آنزیم‌ها در این پدیده نقش دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۹) کدام عبارت در رابطه با دستگاه تولیدمثلی مرد سالم و بالغ، به نادرستی بیان شده است؟

۱) می‌توان گفت که در همهٔ لوله‌های پر پیچ و خم، یاخته‌های هاپلوئیدی مشاهده می‌شود.

۲) گروهی از لوله‌های پر پیچ و خم موجود در کیسهٔ بیضه، به‌طور حتم قادر نیستند اسپرم تولید کنند.

۳) مجرای غدهٔ وزیکول سمینال مایع خود را به مجرای اسپرم بر وارد می‌کند.

۴) از نمای پشتی مثانه، غدد وزیکول سمینال بین مجاری مجرای اسپرم بر قرار دارند.

۸۰) چند مورد، دربارهٔ ساختار جفت و بند ناف در جنین انسان، صحیح است؟

الف) مواد غذایی از رگ‌های خونی مادر به کوریون منتشر می‌شود.

ب) رگ‌های با پیچ‌خوردگی بیشتر مربوط به بند ناف حاوی خون غنی از اکسیژن هستند.

پ) رگ‌های رحم، خون مادر را به اطراف زوائد انگشتی رها می‌کنند.

ت) امکان ورود پروتئین‌های دفاعیِ مادر به خون جنین وجود دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸۱) در گیاه دارای ..... قطعاً .....

۱) توانایی تشکیل گل و دولپه - بافت غذایی دانه قبل از لقاح به‌وجود آمده است.

۲) دانهٔ بالغ با اندوختهٔ غذایی دولاد - رویش زیرزمینی دانه مشاهده خواهد شد.

۳) توانایی تولید گامت‌های نر غیرمتحرک - لولهٔ گرده به درون بافت کلاله و خامه در همان گیاه نفوذ می‌کند.

۴) دانه‌های تک‌لپه - در بافت ذخیره‌کنندهٔ مواد غذایی دانه سه مجموعهٔ کروموزومی وجود دارد.

۸۲) در ارتباط با هر یاختهٔ موجود در سقف حفرهٔ بینی که قابلیت تولید و هدایت پیام عصبی را دارد، چند مورد از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

- در غشای خود پروتئینی دارد که برای انتقال یون‌های سدیم و پتاسیم، دچار تغییر شکل می‌شود.

- پیام‌های عصبی حسی را از طریق آکسون خود به نورون‌های موجود در پیاز بویایی ارسال می‌کند.

- دارای مژک‌هایی می‌باشد که با مولکول‌های بودار حل شده در ماده مخاطی بینی در تماس می‌باشد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

بی نام

۸۳ کدام گزینه، عبارت زیر را به‌نادرستی تکمیل می‌نماید؟

«در همهٔ جانورانی که دارای اسکلت ..... هستند، .....»

۱) درونی - در بخش پشتی بدن آنها طنابی وجود دارد که بخش برجستهٔ آن در جلو، مغز را تشکیل می‌دهد.

۲) بیرونی – یاخته‌ها از طریق لوله‌های منشعب و مرتبط با هم، تبادلات گازی را انجام می‌دهند.

۳) آب‌ایستایی - با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب، حرکت می‌کند.

۴) درونی – یاخته‌های خونی می‌توانند در تماس با لایهٔ پوششی رگ‌ها و قلب می‌باشند.

۸۴ در یک یاختهٔ ماهیچهٔ دلتایی بدن انسان، بلافاصله ..... سر میوزین، می‌توان گفت ..... می‌شود.

۱) پس از اتصال ATP به - سرهای میوزین به پروتئین‌های اکتین، متصل

۲) پس از جدا شدن ADP – فاصلهٔ بین خطوط Z سارکومرهای آن، کم

۳) قبل از اتصال اکتین به - در یک تارچه فاصله رشته‌های ضخیم سارکومرهای مجاور از یکدیگر، کم‌تر

۴) قبل از اتصال و تجزیهٔ ATP – یون‌های کلسیم بدون مصرف انرژی ATP به شبکهٔ آندوپلاسمی بازگردانده

۸۵ وجه اشتراک بخش قشری و بخش مرکزی فوق کلیه در این است که .....

۱) می‌توانند باعث افزایش ضربان قلب همانند برون‌ده قلبی شوند.

۲) تحت کنترل فعالیت دستگاه عصبی خودمختار قرار دارند.

۳) می‌توانند موجب افزایش فعالیت آنزیمی در گویچه‌های قرمز شوند.

۴) هورمون توسط یاخته‌های عصبی درون‌ریز به خون وارد می‌شود.

۸۶ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«به طور معمول در انسان سالم و بالغ، بخش پسین غدهٔ زیر مغزی .....»

۱) محل ساخت و ترشح برخی پیک های شیمیایی دوربرد می‌باشد.

۲) محل قرارگیری جسم یاخته‌ای و پایانهٔ آکسون یاخته‌های عصبی زیرنهنج است.

۳) محل ترشح نوعی هورمون مؤثر بر تولید شیر در غدد شیری زنان می باشد.

۴) موادی را تولید می‌کند که به ماده زمینه‌ای بافت پیوندی خون وارد می‌شوند.

۸۷ چند مورد، عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«هنگام فعالیت بدنی در فردی سالم، ضمن نزدیک شدن دو خط Z مجاور هم، به دنبال افزایش ..... در مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم یاختهٔ ماهیچه‌ای دوسر بازو، ..... افزایش می‌یابد.»

الف- تولید استیل کوآنزیم A - غلظت یون هیدروژن خون

ب- تولید لاکتیک‌اسید - میزان بی‌کربنات خون

ج- تولید کربن دی‌اکسید - میزان ATP

د- مصرف پیرووات - تولید NAD^+

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸۸ در زنجیرهٔ انتقال الکترون در غشای درونی راکیزهٔ (میتوکندری) سلول پوششی مخاط رودهٔ باریک انسان، هر مولکولی که .....

۱) توسط الکترون‌های $NADH$ دچار کاهش می‌شود، دومین محل پمپ پروتون‌ها به فضای بین دو غشا می‌باشد.

۲) توسط الکترون‌های $FADH_2$ دچار کاهش می‌شود، پروتون‌ها را از بستره به خارج غشای درونی جابه‌جا می‌کند.

۳) در جابه‌جایی مستقیم پروتون‌ها نقش ندارد، هیچ‌گاه توسط مولکول حامل الکترون حاصل از قندکافت (گلیکولیز) اکسایش نمی‌یابد.

۴) مستقیماً با گیرندهٔ نهایی الکترون در ارتباط است، به‌طور مستقیم از دومین پروتئین پمپ‌کنندهٔ پروتون‌ها، الکترون می‌گیرد.

۸۹ کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«طی دورهٔ جنسی یک زن سالم و بالغ، هم‌زمان با ..... ، میزان هر هورمون ..... در خون ..... »

۱) رسیدن به حداکثر اختلاف غلظت میان هورمون‌های استروژن و پروژسترون - محرک غدد جنسی - شروع به کاهش می‌کند.

۲) رسیدن به حداکثر اختلاف غلظت میان مقدار LH و FSH در خون - جنسی مترشحه از تخمدان - افزایش می‌یابد.

۳) آغاز تولید تودهٔ یاخته‌ای در تخمدان که تحت اثر هورمون LH رشد می‌کند - مترشحه از فولیکول تخمدان - کاهش می‌یابد.

۴) آزادشدن اووسیت ثانویه از تخمدان به حفرهٔ شکمی - جنسی مؤثر در رشد دیوارهٔ رحم - در نیمهٔ اول چرخهٔ فولیکولی افزایش پیدا می‌کند.

۹۰ کدام عبارت نادرست است؟ «ترشحات یک غده ممکن است، .....»

۱) بدون ورود به خون در خارج از غده ذخیره شوند.
۲) در بدن عملکرد تنظیمی مخالف هم‌دیگر داشته باشند.
۳) در مبارزه با میکروب‌ها دخالت داشته باشند.
۴) هم به عنوان هورمون و هم به عنوان ناقل عصبی عمل کنند.

۹۱ کدام یک از گزینه‌های زیر، کامل کنندهٔ جمله‌ی مقابل هستند؟ «در مرحلهٔ ..... عمل خود تنظیمی منفی، ..... »

الف) لوتئال- اثر بازدارنده بر روی ترشح بعضی از هورمون‌های هیپوفیز پیشین دارد.

ب) لوتئال- مانع ترشح بیش‌تر هورمون‌های آزاد کننده از هیپوتالاموس می‌شود.

ج) فولیکولی- موجب مهار ترشح FSH و LH از هیپوفیز پیشین می‌شود.

د) فولیکولی- مانع ترشح بیش تر FSH و LH از هیپوفیز پیشین می‌شود.

۱) الف و ج
۲) الف و د
۳) ب و ج
۴) ب و د

۹۲ کدام گزینه در ارتباط با تنهٔ اسخوان ران، عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

بافت استخوانی اسفنجی ..... بافت استخوانی فشرده ..... .

۱) همانند - دارای رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی در مادهٔ زمینه‌ای است که یاخته‌های استخوانی را در بر گرفته است.
۲) برخلاف - نمی‌تواند در تماس مستقیم با بافت پیوندی پوشانندهٔ سطح خارجی استخوان قرار گیرد.
۳) برخلاف - فاقد محلی جهت تولید یاخته‌های خونی است.
۴) همانند - دارای رگ‌های خونی تغذیه کننده است.

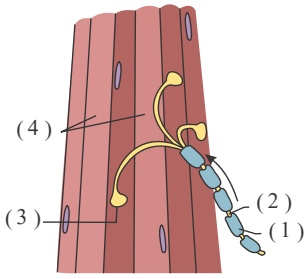
۹۳ در انسان سالم و بالغ، هر گیرندهٔ حسی مژک‌داری ..... قطعاً ..... .

۱) که با مولکول‌های شیمیایی تحریک می‌شود - دارای دندریت و آکسون است.
۲) دارای جسم یاخته‌ای است - در سقف حفرهٔ بینی مستقر شده است.
۳) با یک محرک مکانیکی پیام عصبی ایجاد می‌کند - پیامی به مخچه ارسال می‌کند.
۴) مژک‌های آن با مایعی در تماس است - نوعی گیرندهٔ مکانیکی است.

۹۴ کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱) هورمون‌ها بر تمام یاخته‌های زندهٔ بدن اثر مشابهی دارند.
۲) در دوران جنینی و کودکی، کاهش فعالیت ترشحی غدهٔ زیرمغزی می‌تواند باعث عقب ماندگی ذهنی شود.
۳) هر نوع دیابت شیرین در نتیجهٔ چاقی و عدم تحرک در افرادی که زمینهٔ بیماری را دارند، بروز می‌کند.
۴) هورمون‌های T_3 و T_4 بر فعالیت اکثر یاخته‌های زندهٔ هسته‌دار بدن تاثیر گذار هستند.

۹۵ کدام گزینه، دربارهٔ شکل مقابل نادرست است؟



۱) در افراد مبتلا به MS، شمارهٔ «۱» می‌تواند از بین برود.
۲) یاخته‌های شمارهٔ «۴»، در بسیاری از ماهیچه‌های بدن یافت می‌شوند.
۳) پروتئین انتقال‌دهندهٔ سدیم - پتاسیم در بخش شمارهٔ «۲» رشتهٔ عصبی، همواره فعال است.
۴) آزاد شدن ناقل عصبی در بخش شمارهٔ «۳» با افزایش سطح غشای یاختهٔ سازندهٔ آن همراه است.

۹۶ چند مورد در ارتباط با فرومون‌ها، اطلاعات درستی را بیان می‌کند؟

الف) ممکن است، یک جانور را از وجود چند گونهٔ مختلف در اطراف خود آگاه کند.

ب) اگر از یک فرد ترشح شود، در افراد همان گونه، پاسخ‌های رفتاری ایجاد می‌کند.

ج) ممکن است یک جانور برای هشدار خطر حضور گونهٔ دیگر، به هم‌گونهٔ خود استفاده کند.

د) ممکن است برای تعیین قلمرو به جانوران هم‌گونه آگاهی دهد.

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۹۷ کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

۱) هر دو نوع کروموزوم جنسی یک مرد سالم از جفت کروموزوم شمارهٔ ۲۲ کوچک‌تر هستند.

۲) سانترومر همواره در بخش میانی کروموزوم قرار دارد.

۳) می‌توان از هر یاختهٔ خونی برای تهیهٔ کاریوتیپ انسان استفاده کرد.

۴) در بدن یک انسان سالم و بالغ یاخته‌هایی با تعداد مجموعه‌های کروموزومی متفاوت یافت می‌شود.

۹۸ دربارهٔ انقباض ارادی هر ماهیچه‌ای با یاخته‌های چند هسته‌ای می‌توان گفت ..... (با تغییر)

۱) تارهای دارای راکیزهٔ زیاد، انرژی خود را فقط از روش هوازی و با سوختن گلوکز به‌دست می‌آورند.

۲) هر تار دارای میوگلوبین کمتر، همواره با تولید مقادیر زیاد لاکتیک اسید سبب تحریک گیرنده‌های درد می‌شود.

۳) هر دو نوع تار سفید و قرمز در این فعالیت نقش دارند.

۴) به دنبال انقباض‌های طولانی مدت و شدید، در فعالیت پروتئین‌های یاخته‌های ماهیچه‌ای اختلال ایجاد می‌شود.

۹۹ کدام گزینه از نظر تعداد به درستی بیان شده است؟

۱) تعداد پیوند پر انرژی در ADP < تعداد گروه‌های فسفات در AMP

۲) تعداد پیوند بین اجزای ATP > تعداد اجزای سازندهٔ ADP

۳) تعداد مولکول آب لازم برای تجزیهٔ کامل ADP < تعداد پیوند بین اجزای مولکول AMP

۴) تعداد پیوند پر انرژی در مولکول AMP = تعداد گروه‌های فسفات در AMP

۱۰۰ چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

* بخش خارجی حلزون گوش، استخوانی است و جزئی از اسکلت محوری محسوب می‌شود.

* استخوان نیم لگن همانند درازترین استخوان بدن، در تشکیل سه مفصل شرکت می‌کند.

* اسکلت محوری بدن انسان سالم، در حفاظت از بخشی از هر اندام تولیدکنندهٔ هورمون اریتروپویتین نقش دارد.

*محل اتصال استخوان ترقوه به جناغ بالاتر از محل اتصال استخوان دنده اول و استخوان جناغ قرار دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰۱ هر بخشی از استخوان لگن که ..... لزوماً .....

۱) حاوی مغز قرمز استخوان است - دارای تیغه‌های استخوانی است که به‌صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.

۲) دارای رگ‌های خونی تغذیه‌کننده است - به‌صورت استوانه‌هایی هم‌مرکز از یاخته‌های استخوانی هستند.

۳) یاخته‌های آن کلاژن را به فضای بین یاخته‌ای خود ترشح می‌کند - یاخته‌های خونی را تولید می‌کند.

۴) حاوی نمک‌های کلسیم، در مادهٔ زمینه‌ای خود می‌باشد - حاوی حفره‌هایی محتوی مغز استخوان است.

۱۰۲ چند مورد دربارهٔ رشته‌های پروتئینی انقباضی ماهیچهٔ اسکلتی درست بیان شده است؟

* هر رشتهٔ اکتین، به یک خط Z متصل می‌باشد.

* هر مولکول میوزین، از دو رشتهٔ به هم پیچیده تشکیل شده است.

* هر رشته اکتین، دارای چندین محل اتصال برای سرهای مولکول‌های میوزین می‌باشد.

* فقط مولکول‌های میوزین، در طی انقباض در تماس با یون‌های کلسیم قرار می‌گیرند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

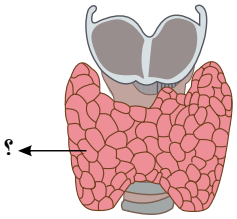
۱۰۳ به طور معمول در بدن انسان بالغ، پروتئین‌های مکمل ..... .

۱) برخلاف اینترفرون، در دومین خط دفاعی بدن شرکت دارند.

۲) همانند پرفورین، باعث تولید منافذی در غشای میکروب‌ها می شوند.

۳) همانند پادتن ها،می توانند با فسفولیپیدهای غشاء در تماس باشند.

۴) بر خلاف لیزوزیم، در خون به صورت فعال در گردش هستند.



۱۰۴ کدام گزینه ، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می‌کند؟ « در بدن فردی سالم، در صورت افزایش ترشح ..... از غده شکل مقابل .....»

۱) هورمون های یددار – میزان ترشح نوعی هورمون آزاد کننده هیپوتالاموسی کاهش می یابد.

۲) هر نوع هورمون – فعالیت یاخته های بافت ماهیچه‌ای همانند بافت استخوانی تغییر می کند.

۳) هورمون‌های تیروئیدی – میزان تولید انرژی زیستی در یاخته های زنده افزایش می یابد.

۴) هر پیک شیمیایی دوربرد – گیرنده‌های حساس به افزایش CO_2 در ساقهٔ مغز بیشتر تحریک می‌شوند.

۱۰۵ هرگاه سر میوزین به ..... متصل است، قطعاً .....

۱) ATP – سر میوزین به اکتین هم متصل است.

۲) ADP – سر میوزین به اکتین هم متصل است.

۳) اکتین – هیچ ATPای به سر میوزین متصل نیست.

۴) اکتین – هیچ ADPای به سر میوزین متصل نیست.

۱۰۶ در بدن یک فرد بالغ، هر یاختهٔ ..... می‌تواند .....

۱) کشنده طبیعی – با ترشح پرفورین، در غشای عامل بیماری‌زا، منفذ ایجاد کند.

۲) پادتن‌ساز – در برخوردهای بعدی با آنتی‌ژن، لنفوسیت خاطره تولید کند.

۳) بیگانه‌خوار – با عبور از دیوارهٔ مویرگ‌های خونی از خون خارج شود.

۴) حاصل تغییر مونوسیت‌ها – در گره‌های لنفی بدن مشاهده شوند.

۱۰۷ در نوعی تقسیم هسته بدون کاهش عدد کروموزومی در مرحله‌ای که ..... الزاماً .....

۱) کروموزوم‌ها در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند – رشته‌های کروماتین شروع به فشرده شدن می‌کنند.

۲) پروتئین اتصالی در ناحیهٔ سانترومر تجزیه می‌شود – کروماتیدها به سانتریول‌ها نزدیک می‌شوند.

۳) پوشش هستهٔ یاختهٔ جانوری شروع به تخریب شدن می‌کند – بین سانتریول‌ها دوک میتوزی تشکیل می‌شود.

۴) کروموزوم‌ها به رشته‌های کروماتینی تبدیل می‌شوند – در پایان، دو یاخته با مادهٔ ژنتیک مشابه مشاهده می‌شود.

۱۰۸ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟(با تغییر)

«لوله‌های پرپیچ‌وخم موجود در ساختار بیضه، ..... می‌کند. »

۱) دارای یاخته‌های زاینده است که با تقسیم خود دو نوع یاختهٔ مختلف ایجاد

۲) اسپرم را به لوله‌ای مستقیم و غیرپیچیده، وارد

۳) اسپرماتوسیت‌های ثانویه را در سطح خارجی خود، تولید

۴) اسپرم را از تقسیم یاختهٔ قبلی خود، تولید

۱۰۹ چند مورد، جملهٔ زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در پیکر گروهی از جانوران، طناب عصبی پشتی توسط ستون مهره‌ها محافظت می‌شود. در همهٔ این جانوران ..... »

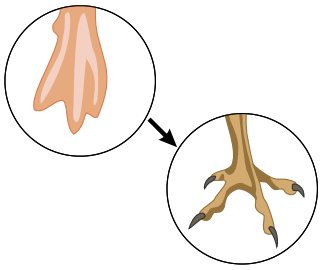
الف – خون دارای اکسیژن از درون هر حفرهٔ قلب عبور می‌کند.

ب – خون برای جابه‌جایی در بدن، درون رگ‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.

ج – لنفوسیت‌های بالغ شده در مغز قرمز موجود در استخوان در مقابله با میکروب‌ها نقش دارند.

د – در دوران نوزادی، در طی انجام تبادلات گازی از اکسیژن محلول استفاده می‌شود.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد



۱۱۰ چند مورد دربارهٔ فرایند مهم نشان داده شده در شکل مقابل، به‌درستی بیان شده است؟

الف) نشان‌دهندهٔ حذف یاخته‌های اصلی از بخش‌های عملکردی در دوران جنینی بعضی از پرندگان است.

ب) حذف پرده‌های میانی در انگشتان به علت ایجاد یک سری فرایندهای دقیقاً برنامه‌ریزی‌شده در یاخته‌ها می باشد.

ج) پروتئین‌های تخریب‌کننده در یاخته شروع به تجزیهٔ اجزای یاخته و مرگ آن می‌کنند.

د) نوعی بافت مردگی در دوران جنینی بعضی از پرندگان را نشان می‌دهد.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۱۱۱ در یک فرد سالم کدام گزینه ویژگی نزدیک‌ترین یاخته‌های تک‌لاد (هاپلوئید) دیوارهٔ لوله‌های اسپرم‌ساز به یاخته‌های بینابینی را نشان می‌دهد؟

۱) فاقد توانایی تقسیم و ایجاد یاخته‌ای هاپلوئید هستند.

۲) هر کروموزوم هسته‌ای از دو بخش شبیه به هم تشکیل شده است.

۳) تحت اثر پشتیبانی و تغذیه‌ای یاخته‌های سرتولی قرار نمی‌گیرند.

۴) از تقسیم نامساوی سیتوپلاسم یاخته‌های قبلی خود ایجاد می‌شوند.

۱۱۲ نوعی از روش تأمین انرژی برای ورآمدن خمیر نان استفاده می‌شود. کدام گزینه مشخصهٔ آن است؟

۱) در مرحلهٔ اکسایش اتانال، مولکول‌های ناقل الکترون بازسازی می‌شوند.
۲) در اولین مرحلهٔ آن، ترکیب حاوی قند پنج‌کربنی مصرف می‌شود.
۳) مولکول CO_2 پس از تولید از دو غشای راکیزه عبور می‌کند.
۴) باعث ترش‌شدن شیر و فاسدشدن مواد غذایی می‌شود.

۱۱۳ چند مورد جملهٔ زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«در گلیکولیز ..... »

الف) فقدان گیرنده‌های الکترون، مانع از تولید ATP می‌شود.

ب) مولکول‌های سه‌کربنی فسفات‌دار، محتوای انرژی یکسانی دارند.

ج) هر ترکیب دوفسفاته به دو ترکیب سه‌کربنی فسفات‌دار تبدیل می‌شود.

د) نوعی محصول تولید می‌شود که می‌تواند از NADH الکترون دریافت کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۴ در مورد مخچه چند عبارت زیر صحیح می‌باشد:

الف) دارای دو نیم‌کره با سطح خارجی خاکستری می‌باشد.

ب) در بخش جلویی آن پل مغزی قرار دارد.

ج) از گوش پیام‌هایی دریافت می‌کند.

د) در هنگام برش مغز درست در زیر جسم پینه‌ای قرار دارد.

هـ) هماهنگی فعالیت هوشمندانه‌ی ماهیچه‌ها در تنظیم حرکات بدن را به‌عهده دارد.

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۱۵ چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ (با تغییر)

الف) در اطراف مجرای مرکزی استخوان بازو، بافت اسفنجی دارای مغز استخوان مشاهده می‌شود.

ب) بیشتر مغز زرد موجود در مجرای مرکزی سامانه‌های هاورس، از بافت پیوندی چربی تشکیل شده است.

ج) در پی تخریب گروهی از یاخته های پوششی مخاط معده، مغز زرد استخوان می‌تواند به مغز قرمز تبدیل شود.

د) مصرف کوکائین علاوه بر آزادی دوپامین در سامانه کناره‌ای مغز، باعث آزاد شدن کلسیم از یاخته‌های بافت استخوانی نیز می‌شود.

ه) مصرف الکل سبب اختلال در عملکرد ماهیچه‌های اسکلتی می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۶ در رابطه با مراحل مختلف تقسیم میتوز سلولی از گیاه زیتون، در مرحله‌ای که ..... (با تغییر)

۱) کروموزوم‌ها با میکروسکوپ نوری قابل رؤیت هستند، ممکن است تعداد کروموزوم‌ها با تعداد کروماتیدها برابر باشد.
۲) رشته‌های دوک به سانترومر کروموزوم‌ها متصل می شوند، ۴۶ کروموزوم در هسته قابل رؤیت‌اند.
۳) رشته‌های دوک کوتاه می شوند، ۴۶ کروموزوم به سوی سانتریول‌های هر قطب کشیده می‌شوند.
۴) کروموزوم‌ها به کروماتین تبدیل می‌شوند، کمربندی از رشته‌های پروتئین در وسط سلول تشکیل می‌شود.

۱۱۷ چند مورد جمله‌ی زیر را به درستی کامل می‌کند؟ طی ..... (با تغییر)

الف) هدایت، پیام از رشتهٔ عصبی به جسم سلولی وارد شود.

ب) انتقال، پیام از رشتهٔ عصبی به جسم سلولی وارد شود.

ج) هدایت، پیام می‌تواند از جسم سلولی وارد رشتهٔ عصبی شود.

د) انتقال، پیام از جسم سلولی وارد رشتهٔ عصبی شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۸ در رابطه با اعمال استخوان‌ها در بدن انسان نمی‌توان گفت هر ..... .

۱) استخوانی که در حرکت بدن به کمک ماهیچه‌ها نقش دارد، در ذخیرهٔ مواد معدنی نیز مؤثر است.

۲) استخوان دارای قابلیت ذخیرهٔ کلسیم، در حفاظت از اندام‌های درونی بدن نقش دارد.

۳) استخوانی که در پوکی استخوان دچار آسیب می‌شود، در ساختار خود بافت اسفنجی دارد.

۴) استخوان زند زبرین، در حرکت دادن مفصل مچ دست شرکت دارد.

۱۱۹ دربارهٔ همهٔ ماهیچه‌های تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری، کدام گزینهٔ زیر نادرست می‌باشد؟(با تغییر)

۱) در ساختار آن بافتی با فضای بین یاخته‌ای اندک هم مشاهده می‌شود.

۲) تارهای سازندهٔ آن، از نظر سرعت انقباض می‌تواند متفاوت باشند.

۳) همانند هیپوتالاموس می‌توانند در حفظ دمای بدن انسان نقش داشته باشند.

۴) مولکول‌های میوزین موجود در آن دارای دو زنجیره هستند.

۱۲۰ چند مورد از موارد زیر دربارهٔ بیماری آستیگماتیسم به درستی بیان نشده است؟

الف) در این بیماری سطح عدسی و قرنیه، کاملاً صاف و کروی نمی‌باشد.

ب) پرتوهای نور به طور منظم به هم می‌رسند، ولی روی یک نقطه از شبکیه متمرکز نمی‌شوند.

ج) بدون عینک تصویر روی شبکیه این افراد تشکیل نمی‌شود.

د) برای اصلاح دید، از عینکی استفاده می‌کنند که عدسی آن، عدم یکنواختی انحنای عدسی و قرنیه را جبران می‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۱ چند مورد، جملهٔ زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در یاخته‌های پوششی کبد انسان سالم، در زنجیرهٔ انتقال الکترون، الکترون‌ها به اکسیژن مولکولی می‌رسند. در این رابطه، به‌طور حتم می‌توان گفت .....»

الف- ابتدا آن مولکول اکسیژن به یون اکسید تبدیل‌شده و سپس به مولکول آب تبدیل می‌شود.

ب- جابه‌جایی یون‌های هیدروژن بین دوسوی غشای داخلی راکیزه در حال انجام‌شدن است.

ج- این الکترون‌ها از هر پروتئین مربوط به زنجیرهٔ انتقال الکترون عبور کرده‌اند.

د- آخرین پروتئین زنجیره نوعی مولکول پرانرژی تولید می‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۲ در بدن یک زن سالم و بالغ، چند مورد دربارهٔ هر یاخته‌ای که در نیمهٔ چرخهٔ جنسی از تخمدان به درون حفرهٔ شکمی آزاد می‌شود، صحیح است؟

الف) در پی تقسیم نامساوی میان یاخته، در تخمدان فرد تولید شده‌اند.

ب) تحت شرایطی می‌توانند با اسپرم وارد شده به بدن زن، لقاح انجام بدهد.

ج) در پی تقسیم میوز ۱ نوعی یاختهٔ دولاد در یکی از فولیکول‌ها تولید شده است.

د) بعد از ایجاد رابطهٔ بازخوردی مثبت بین هورمون‌های جنسی و هیپوفیزی از تخمدان آزاد می‌شوند.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۱۲۳ کدام عبارت، جملهٔ زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«نوعی بافت استخوانی که ..... »

۱) دارای تیغه‌های استخوانی نامنظم می‌باشد، یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی تولید می‌کند.

۲) اغلب یاخته‌های خونی را تولید می‌کند، می‌تواند دارای رگ‌های خونی و مغز استخوان باشد.

۳) دارای مجاری متعدد موازی می‌باشد، دارای یاخته‌هایی منشعب می‌باشد.

۴) درونی‌ترین بخش تنهٔ استخوان بازو را تشکیل می‌دهد، از اجتماع سامانه‌های هاورس تشکیل شده است.

۱۲۴) چند مورد از موارد زیر در رابطه با بیشترین یاخته‌های بافت عصبی موجود در قشر لوب پیشانی مغز انسان، صحیح است؟

الف) اختلال در کار آن‌ها می‌تواند باعث تغییر در نوار مغزی شود.

ب) در تنظیم فعالیت هر نوع سلول اصلی این بافت نقش دارند.

ج) همگی موادی را تولید و به رگ‌های پردهٔ داخلی مننژ وارد می‌کنند.

د) به کمک کانال‌های پروتئینی غشای خود، مواد را در دو سوی غشا جابه‌جا می‌کنند.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۱۲۵) کدام مطلب، عبارت مقابل را به درستی کامل می‌کند؟ «هورمون مؤثر در درشت کردن حبه‌های انگور، همانند ..... » (با تغییر)

۱) آبسیزیک اسید، مانع تشکیل ریشه چه در دانه می‌گردد.

۲) اتیلن، موجب تسریع در رسیدن میوه‌های نارس می‌شود.

۳) سیتوکینین‌ها، سبب کاهش سرعت پیریِ برخی اندام‌ها می‌گردد.

۴) اکسین، در طویل شدن ساقه‌ها موثر است.

۱۲۶) در همه‌ی گیاهانی که جذب CO_2ی محیط در روز صورت می‌گیرد .....

۱) تثبیت CO_2 طی یک مرحله صورت می‌گیرد.

۲) سازگاری جهت جلوگیری از تنفس نوری دیده می‌شود.

۳) آنزیم روبیسکو توانایی تسریع دو نوع واکنش متفاوت را دارد.

۴) ورود CO_2 به سلول محل چرخه‌ی کالوین به صورت گاز انجام می‌گیرد.

۱۲۷) کدام مورد عبارت را به درستی تکمیل می‌کند؟ «در انسان سالم و بالغ ..... »(با تغییر)

۱) سر استخوان نازک‌نی بیشتر از بافتی تشکیل شده که فاقد رگ‌های خونی است.

۲) سر استخوان ران در محل مفصل توسط بافتی پوشیده شده که قابلیت انعطاف‌پذیری دارد.

۳) تنه‌ی استخوان ران بیشتر از بافتی تشکیل شده که حاوی حفرات نامنظم است.

۴) تنه‌ی استخوان درشت‌نی با بافتی پوشیده شده که کانال‌های هاورس آن محتوی رگ‌های خونی‌اند.

۱۲۸) چند مورد عبارت روبه‌رو را به درستی تکمیل می‌کنند؟ « نمی‌توان گفت در ..... وجود دارد. »

الف) عصب نخاعی، همانند ریشه‌ی پشتی آن، هسته‌ی یاخته

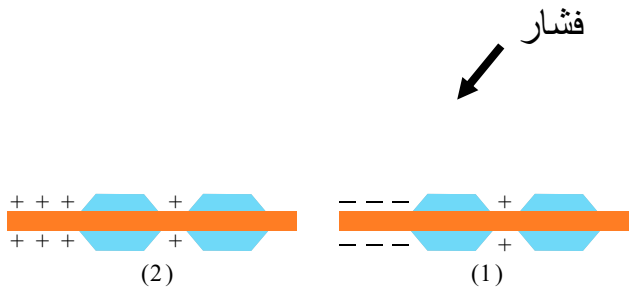
ب) ریشه پشتی عصبی نخاعی، همانند ریشه شکمی آن، هسته‌ی یاخته

ج) ریشه شکمی عصب نخاعی، برخلاف عصب نخاعی، جسم یاخته‌ای

د) ریشه پشتی عصب نخاعی، برخلاف عصب نخاعی، جسم یاخته‌ای

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۹) در رابطه با گیرنده‌های فشاری شکل مقابل، قطعاً .....



۱) در وضعیت ۱، تبدیل اثر محرک به پیام عصبی در این گیرنده در حال وقوع است.

۲) در وضعیت ۲، تحت تاثیر فشار، ابتدا کانال‌های پتاسیمی غشای این گیرنده باز می‌شوند.

۳) در هر دو وضعیت پروتئین انتقال دهندهٔ سدیم ـ پتاسیم غشای گیرنده، فعالیت می‌کند.

۴) پیام عصبی حاصل از گیرنده در وضعیت ۱ از طریق نخاع به تالاموس منتقل می‌شود.

۱۳۰) در پی اتصال هر نوع ناقل عصبی به گیرنده‌ی اختصاصی خود در مغز انسان ..... یاخته‌ی عصبی ..... سیناپسی ادامه می یابد.

۱) تولید غلاف میلین در ـ پیش

۲) ورود ناگهانی یون سدیم به ـ پس

۳) ورود بسیاری از مواد موجود در خون، به ـ پس

۴) تولید مولکول‌های ناقل عصبی در جسم یاخته‌ای ـ پیش